

# From Black-Box to Explainability

## *Probabilistic Automata for Time Series Analysis*

Yazılım Geliştirme Dersi — 2. Proje

Kerem Ünal & Efekan Tosmak

Haziran 2026

Bu rapor, iki farklı zaman serisi anomali tespit yaklaşımının — derin öğrenme modelleri (LSTM, GRU, 1D-CNN) ve Probabilistic Automata — SKAB ve BATADAL veri setleri üzerindeki karşılaştırmalı analiz sonuçlarını sunmaktadır.

### Veri Setleri ve Yöntem

SKAB veri seti için yalnızca valve1 ve valve2 klasörlerindeki tüm .csv dosyaları birleştirilmiştir. Her kayda kaynağını gösteren source\_group (valve1/valve2) ve source\_file (klasör önekli, örn. valve1/0.csv) sütunları eklenmiştir; bu sütunlar yalnızca veri takibi ve dosya bazlı bölme için kullanılmış, model girdisine dahil edilmemiştir. Hedef değişken anomaly sütunudur; datetime, changepoint, source\_group ve source\_file model girdisinden çıkarılmıştır.

BATADAL için yalnızca Training Dataset 2 (BATADAL\_dataset04.csv) kullanılmıştır. Etiket sütunu ATT\_FLAG olup -999 değeri normal, diğer değerler saldırı/anomali olarak kodlanmıştır (anomali oranı ~%5.2). 43 sensör/sistem değişkeni model girdisi olarak, DATETIME ise yalnızca zaman sırasının korunması amacıyla kullanılmıştır.

Ön işleme adımları eksik verinin sütun ortalamasıyla doldurulması, StandardScaler ile normalizasyon ve PCA ile boyut indirgemeyi içerir. Derin öğrenme modelleri 5 bileşenli PCA, otomata modeli ise tek boyutlu çalıştığından PCA'nın ilk bileşenini (PC1) kullanır.

Değerlendirme stratejisi veri yapısına uygundur: SKAB için StratifiedGroupKFold (5 fold, source\_file grup değişkeni) sayesinde aynı dosyanın kayıtları hem eğitim hem test kümesinde yer almaz; BATADAL için zaman sıralı %60 eğitim / %20 doğrulama / %20 test bölmesi uygulanır. Veri sızıntısını önlemek için StandardScaler, PCA, SAX/PAA sözlüğü ve otomata geçiş olasılıkları yalnızca eğitim verisiyle oluşturulur. Tüm deneyler 5 random seed [42, 123, 2026, 7, 999] ile tekrarlanmış; DL modelleri 50 epoch üst sınırı, 32 batch size ve validation loss üzerinde patience=5 early stopping ile eğitilmiştir.

### Yazılım Mimarisi

Proje parametrik ve modüler bir mimari ile geliştirilmiştir. Tüm parametreler config/config.yaml dosyasında merkezi olarak tutulur ve kodda hard-coded deney parametresi bulunmaz. Veri işleme ile modelleme süreçleri pipeline yapısıyla (loader → preprocessor → model/automata → trainer/runner) tasarlanmış olup konfigürasyondaki bir değişiklik sistemin tamamını otomatik olarak yeniden üretir. Derin öğrenme tarafında LSTM, GRU ve 1D-CNN; otomata tarafında PAA, SAX, sliding-window örüntü çıkarımı, olasılıksal geçişler ve Levenshtein tabanlı unseen yönetimi modülleri yer alır.

## 1. Temel Performans ve Stabilit e

Ařağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti  zerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed [42, 123, 2026, 7, 999] ile elde edilen standart sapma deęerlerini g stermektedir.

**Tablo 1: Model Performansı ve Stabilit esi (Ortalama F1-score  $\pm$  Standart Sapma)**

| Model    | SKAB F1 (mean $\pm$ std) | BATADAL F1 (mean $\pm$ std) |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| LSTM     | 0.9066 $\pm$ 0.0272      | 0.5799 $\pm$ 0.0711         |
| GRU      | 0.8974 $\pm$ 0.0289      | 0.5704 $\pm$ 0.0572         |
| 1D-CNN   | 0.8957 $\pm$ 0.0452      | 0.4666 $\pm$ 0.0899         |
| Automata | 0.4777 $\pm$ 0.0193      | 0.1522 $\pm$ 0.0000         |

## 2. G r lt  ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki d ř řlere ve daha  nce karřılařılmamıř  r nt lere (unseen patterns) karřı direnci Gaussian g r lt  (std = 0.1) eklenerek ve unseen senaryo ile  l  lm řt r. Unseen Oranı s tunu Automata'nın test verisinde eęitim s zl ę nde bulunmayan  r nt lerle karřılařma oranını g stermektedir.

### SKAB Veri Seti

**Tablo 2a: SKAB — G r lt  Etkisi ve Unseen Analizi**

| Model    | Orijinal F1             | G r lt l  F1 | F1 Deęiřimi |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|
| LSTM     | 0.9066                  | 0.9022       | -0.0044     |
| GRU      | 0.8974                  | 0.9005       | +0.0031     |
| 1D-CNN   | 0.8957                  | 0.8937       | -0.0020     |
| Automata | 0.4777 (unseen: 0.0027) | 0.4768       | -0.0009     |

### BATADAL Veri Seti

**Tablo 2b: BATADAL — G r lt  Etkisi ve Unseen Analizi**

| Model    | Orijinal F1             | G r lt l  F1 | F1 Deęiřimi |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|
| LSTM     | 0.5799                  | 0.5462       | -0.0337     |
| GRU      | 0.5704                  | 0.5616       | -0.0088     |
| 1D-CNN   | 0.4666                  | 0.4270       | -0.0396     |
| Automata | 0.1522 (unseen: 0.0291) | 0.1935       | +0.0413     |

## 3.  apraz Veri Seti (Cross-Dataset) Karřılařtırması

Aynı model her iki veri seti  zerinde bağımsız olarak eęitilip test edilmiřtir. Tablo, her veri seti i in orijinal senaryodaki F1 deęerlerini karřılařtırmaktadır.

**Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması**

| Model    | SKAB F1 | BATADAL F1 | Fark (SKAB – BATADAL) |
|----------|---------|------------|-----------------------|
| LSTM     | 0.9066  | 0.5799     | +0.3267               |
| GRU      | 0.8974  | 0.5704     | +0.3270               |
| 1D-CNN   | 0.8957  | 0.4666     | +0.4291               |
| Automata | 0.4777  | 0.1522     | +0.3255               |

DL modelleri SKAB'da belirgin şekilde daha yüksek F1 elde etmektedir (fark  $\approx 0.31$ – $0.43$ ). BATADAL'ın daha yüksek sınıf dengesizliği ( $\sim 5.2\%$  anomali) ve 43 boyutlu sensör uzayı bu farkın başlıca nedenleridir. Automata da SKAB'da daha iyi sonuç vermektedir (fark  $\approx 0.31$ ).

## 4. Automata Parametre ve Süre Analizi

Automata modelinin Window Size ve Alphabet Size parametrelerinin F1 ve state sayısına etkisi aşağıda özetlenmiştir (BATADAL verisi üzerinde).

**Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi — F1-score (BATADAL)**

| Window Size | as=3   | as=4   | as=5   | as=6   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ws=3        | 0.2045 | 0.1271 | 0.1711 | 0.1139 |
| ws=4        | 0.1522 | 0.1708 | 0.1533 | 0.0000 |
| ws=5        | 0.0500 | 0.2237 | 0.2362 | 0.1922 |
| ws=6        | 0.1969 | 0.1964 | 0.1648 | 0.1915 |

**Tablo 4b: State Sayısı (BATADAL)**

| Window Size | as=3 | as=4 | as=5 | as=6 |
|-------------|------|------|------|------|
| ws=3        | 26   | 59   | 112  | 178  |
| ws=4        | 76   | 176  | 258  | 338  |
| ws=5        | 170  | 298  | 367  | 425  |
| ws=6        | 200  | 304  | 341  | 375  |

Aşağıdaki tablo modellerin ortalama eğitim ve çıkarım sürelerini göstermektedir (5 seed ortalaması, BATADAL verisi).

**Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi Karşılaştırması**

| Model    | Eğitim Süresi (sn) | Çıkarım Süresi (sn) |
|----------|--------------------|---------------------|
| LSTM     | 3.4                | 0.024               |
| GRU      | 10.0               | 0.047               |
| 1D-CNN   | 1.4                | 0.009               |
| Automata | 0.012              | 0.003               |

## 5. İstatistiksel Analiz (McNemar Testi)

Model farklarının anlamlılığı McNemar testi ile değerlendirilmiştir.  $p < 0.05$  anlamlı fark gösterir ( $\checkmark$ ),  $p \geq 0.05$  anlamsızdır ( $\times$ ).

### BATADAL

Tablo 6a: BATADAL — McNemar Testi Sonuçları

| Karşılaştırma | Original p | Original     | Noisy p | Noisy        |
|---------------|------------|--------------|---------|--------------|
| LSTM vs GRU   | 0.0000     | $\checkmark$ | 0.0000  | $\checkmark$ |
| LSTM vs CNN   | 0.0055     | $\checkmark$ | 0.0000  | $\checkmark$ |
| GRU vs CNN    | 0.0002     | $\checkmark$ | 0.0001  | $\checkmark$ |

### SKAB

Tablo 6b: SKAB — McNemar Testi Sonuçları

| Karşılaştırma | Original p | Original     | Noisy p | Noisy        |
|---------------|------------|--------------|---------|--------------|
| LSTM vs GRU   | 0.0000     | $\checkmark$ | 0.0000  | $\checkmark$ |
| LSTM vs CNN   | 0.0000     | $\checkmark$ | 0.0000  | $\checkmark$ |
| GRU vs CNN    | 0.0022     | $\checkmark$ | 0.0000  | $\checkmark$ |

## 6. Açıklanabilirlik Modülü — Örnek Çıktı

Automata modeli her tahmin için deterministik ve yeniden üretilebilir açıklamalar üretmektedir. Aşağıda bir unseen pattern durumu için üretilen JSON çıktısı gösterilmektedir.

```
{
  "time_step": 5,
  "state": "abc",
  "pattern": "adc",
  "status": "unseen",
  "mapped_to": "abc",
  "distance": 1,
  "transitions": { "aab->abc": 0.720000, "abc->bcc": 0.150000 },
  "transition_probability": 0.150000,
  "path_probability": 0.108000,
  "state_anomaly_rate": 0.412000,
  "anomaly_score": 0.587000,
  "probability": 0.108000,
  "decision": "anomaly",
  "justification": "Dusuk olasilikli path (beklenmeyen gecis)",
  "confidence": 0.108000
}
```

Güven skoru hesaplaması:

$$\text{confidence} = \text{path\_probability} \text{ (örnek: } 0.72 \times 0.15 = 0.108\text{)}$$

Anomali skoru:

$$anomaly\_score = 0.6 \times state\_anomaly\_rate + 0.4 \times (1 - transition\_probability)$$

Path probability:

$$P(sequence) = \prod P(S_i \rightarrow S_{i+1})$$

## 7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada derin öğrenme modelleri ile olasılıksal otomata, iki veri seti ve üç senaryo (orijinal, gürültülü, unseen) altında karşılaştırılmıştır. Derin öğrenme modelleri her iki veri setinde de daha yüksek F1 skoru elde etmiş, özellikle SKAB üzerinde belirgin üstünlük göstermiştir. Buna karşılık otomata modeli, her kararını olasılıksal geçişlerle gerekçelendiren tam açıklanabilir yapısıyla öne çıkmaktadır.

İki yaklaşım da Gaussian gürültüye karşı dayanıklıdır. Otomata, görülmemiş örüntüleri Levenshtein eşlemesiyle ele aldığından unseen senaryoda performans kaybı yaşamaz. Sonuç olarak performans ile açıklanabilirlik arasında net bir ödünleşim gözlenmektedir: yüksek doğruluk için derin öğrenme, şeffaf ve gerekçelendirilebilir kararlar için otomata uygun bir tercihtir.